

简单复习

江林华

2022 年 5 月 10 日

目录

- 1 热动平衡下的统计函数和统计方程
- 2 原子电子的能级、跃迁和电离
- 3 辐射场的宏观描述和辐射转移
- 4 氢原子的量子力学描述

热动平衡下的统计函数和统计方程

- 热力学系统
- Boltzmann 分布
- Bose-Einstein 分布和 Fermi-Dirac 分布
- Boltzmann 方程
- Maxwell 分布

热动平衡下的统计函数和统计方程

- **热力学系统**

全同近独立粒子: N 、 E 、 V

能级: ε_i , 简并度: g_i , 各能级的粒子数: N_i

满足条件: $\sum_i N_i = N$, $\sum_i n_i \varepsilon_i = E$

- **Boltzmann 分布**

粒子可以分辨, 微观状态数:

$$\Omega_{\text{MB}} = \frac{N!}{\prod_i N_i!} \prod_i g_i^{N_i}$$

作近似, 求偏导, 得到 **Boltzmann 分布** (最概然分布):

$$N_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i}} \quad \left(\alpha = -\frac{\mu}{kT}, \beta = \frac{1}{kT} \right)$$

热动平衡下的统计函数和统计方程

- **Bose-Einstein 分布**

粒子不可分辨，一个量子态内可容纳的粒子数不受限制

$$N_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1}$$

- **Fermi-Dirac 分布**

粒子不可分辨，一个量子态内只能容纳一个粒子

$$N_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1}$$

- **经典极限**

如果 $e^{\alpha} \gg 1$ ，或 $N_i \ll g_i$ ，即平均而言每个量子态上的粒子数远小于 1，则三种分布一样。（一般气体都满足）

热动平衡下的统计函数和统计方程

- **Boltzmann 方程**

定义配分函数 $Z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$, 则由 $N_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$ 及 $N = \sum_i g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = e^{-\alpha} Z$, 得到 **Boltzmann 方程**:

$$\frac{N_i}{N} = \frac{g_i}{Z} e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

不同能级粒子数比的 **Boltzmann 方程**:

$$\frac{N_i}{N_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_j}{kT}}$$

热动平衡下的统计函数和统计方程

- 动量矢量的 Maxwell 分布

考虑 N 、 E 、 V 和 $n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$ ，相空间单元格大小为 $h^3 = (dx dp_x)(dy dp_y)(dz dp_z)$

在 $dp_x dp_y dp_z$ 内的状态数为 $g_i = \frac{V}{dx dy dz} = \frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z$

则 $dp_x dp_y dp_z$ 内的粒子数为 $f_{\mathbf{p}}(p_x, p_y, p_z) = \frac{V}{h^3} e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$

由 $\iiint_V f_{\mathbf{p}} dp_x dp_y dp_z = N$ 得： $e^{-\alpha} = \frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{\frac{3}{2}}$

于是得到动量矢量的 Maxwell 分布（与 h 无关）：

$$f_{\mathbf{p}} = N \left(\frac{1}{2\pi m k T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2m k T} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)}$$

热动平衡下的统计函数和统计方程

- 速度的 Maxwell 分布

由动量矢量的 Maxwell 分布及 $p_x = mv_x$ 、 $p_y = mv_y$ 、 $p_z = mv_z$ 得速度的 Maxwell 分布:

$$f_{\mathbf{v}} = N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

满足 $\iiint_V f_{\mathbf{v}} dv_x dv_y dv_z = N$

热动平衡下的统计函数和统计方程

- **速率的 Maxwell 分布**

由速度的 Maxwell 分布，对方向 (θ, φ) 积分得**速率的 Maxwell 分布**：

$$f_v = 4\pi N v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT} v^2}$$

- **某方向速率的 Maxwell 分布**

考虑某个方向的速度分量，其大小分布为：

$$f_{v_x} = N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{m}{2kT} v^2}$$

原子电子的能级、跃迁和电离

- 能级
- 跃迁和 Einstein 系数
- 电离
- 电离原子的 Boltzmann 方程
- Saha 方程

原子电子的能级、跃迁和电离

- 能级

能级 j 高于能级 i , 能量差为: $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_j - \varepsilon_i = h\nu$

两个能级上粒子数之比为: $\frac{N_i}{N_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-\frac{h\nu}{kT}}$

- 跃迁和 Einstein 系数

电子会自发从高能级向低能级跃迁:

- 单位时间 dt 内自发跃迁的电子个数: $A_{ji}N_jdt$
- 外加辐射场 I_ν : $B_{ji}N_jI_\nu dt$
- 吸收: $B_{ij}N_iI_\nu dt$

比例系数 A_{ji} 、 B_{ji} 、 B_{ij} 被称为 **Einstein 系数**, 满足如下的热动平衡条件:

$$N_j(A_{ji} + B_{ji}I_\nu) = N_iB_{ij}I_\nu$$

原子电子的能级、跃迁和电离

- 跃迁和 Einstein 系数

由 Boltzmann 分布得：

$$I_\nu = \frac{g_j A_{ji}}{g_i B_{ij} e^{\frac{h\nu}{kT}} - g_j B_{ji}}$$

因为 $T \rightarrow \infty$ 时 $I_\nu \rightarrow \infty$ ，所以 $\boxed{g_i B_{ij} = g_j B_{ji}}$

化简得：
$$I_\nu = \left(\frac{A_{ji}}{B_{ji}} \right) e^{-\frac{h\nu}{kT}}$$

热动平衡下，对于黑体有：
$$I_\nu = B_\nu = \left(\frac{2h\nu^3}{c^2} \right) e^{-\frac{h\nu}{kT}}$$

对比可得：
$$\boxed{\frac{A_{ji}}{B_{ji}} = \frac{2h\nu^3}{c^2}}$$

原子电子的能级、跃迁和电离

● 电离

- 用 χ_r 表示 r 次电离的原子再电离一个电子的**电离电势**
- 用 $\varepsilon_{r,k}$ 表示 r 次电离原子在 k 能级的**激发电势**
- 把原子从某个激发能级电离所需要的最小能量称为该能级的**结合能**，用 $\chi_{r,k}$ 表示，它和电离电势 χ_r 的关系是：

$$\chi_r = \chi_{r,k} + \varepsilon_{r,k}$$

$\chi_{0,1}$ 表示中性（电离度 $r=0$ ）基态（能级 $k=0$ ）的原子
原子从能级 $\chi_{r,k}$ 出发，吸收了能量 $h\nu \geq \chi_{r,k}$ 的光子，则会发生**光致电离**，这时电子获得剩余动能 E_k ，满足 **Einstein 光电效应方程**：（ m_e 为电子质量）

$$h\nu = \chi_{r,k} + E_k = \chi_{r,k} + \frac{1}{2}m_e v^2$$

原子电子的能级、跃迁和电离

- 电离原子的 Boltzmann 方程

设 r 次电离的原子总数为 $N_r = \sum_i N_{r,i}$

相应的配分函数为 $Z_r = \sum_i N_{r,i} e^{-\frac{\varepsilon_{r,i}}{kT}}$

则有**电离原子的 Boltzmann 方程**:

$$\frac{N_{r,i}}{N_r} = \frac{g_{r,i}}{Z_r} e^{-\frac{\varepsilon_{r,i}}{kT}}, \quad \frac{N_{r,j}}{N_{r,i}} = \frac{g_{r,j}}{g_{r,i}} e^{-\frac{\varepsilon_{r,i} - \varepsilon_{r,j}}{kT}}$$

后者写成常用对数形式得:

$$\lg \frac{N_{r,j}}{N_{r,i}} = \lg \frac{g_{r,j}}{g_{r,i}} - (\varepsilon_{r,i} - \varepsilon_{r,j}) \frac{5040}{T}$$

这里的 $\varepsilon_{r,i}$ 和 $\varepsilon_{r,j}$ 单位为 eV, 5040 为 $\frac{e}{k \ln 10}$ 的近似值

原子电子的能级、跃迁和电离

- 电离原子的 Boltzmann 方程

例如，对于中性氢原子， $r = 0$ ， $i = 1$ ， $j = 2$ ：

T/K	6×10^3	1.0×10^4	1.5×10^4
$N_{r,2}/N_{r,1}$	1.0×10^{-8}	3.1×10^{-5}	1.55×10^{-3}

可见在恒星表面依然以氢的基态为主，且随表面温度的降低，激发态氢的比例迅速减小

原子电子的能级、跃迁和电离

● Saha 方程

从 Boltzmann 方程推导 Saha 方程如下（这里用分子数密度 n 代替分子数 N ）：

$$\frac{n_i}{n_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$

考虑一个 r 级电离原子再电离一个电子变为 $r+1$ 级电离原子的过程：

- g_i 分为两部分： $r+1$ 级电离原子的统计权 g_{r+1} 和自由电子的统计权 g_e ，且 $g_i = g_{r+1}g_e$
- g_j 即为 r 级电离原子的统计权 g_r
- 能量差 ΔE 为电子相对于 r 级电离原子的能量

原子电子的能级、跃迁和电离

- Saha 方程

自由电子的微观状态数，即电子的统计权重 g_e 为：（因子 2 是由于每个相格中可容纳自旋方向相反的两个电子）

$$g_e = \frac{2d^3q d^3p}{h^3}$$

将动量对方向积分： $d^3p = 4\pi p^2 dp$ ，并代入一个电子所占体积 $d^3q = V_e = n_e^{-1}$ （ n_e 为电子的数密度），得到动量大小在 $p \sim p + dp$ 内，电子的微观状态数为：

$$g_e = \frac{V_e 4\pi p^2 dp}{h^3} = \frac{4\pi p^2 dp}{n_e h^3}$$

电子相对于 r 级电离原子的能量 $\Delta E = \chi_r + \frac{p^2}{2m_e}$

原子电子的能级、跃迁和电离

- **Saha 方程**

代入 Boltzmann 方程得：

$$\frac{n_{r+1}}{n_r} = \frac{g_{r+1}}{g_r} \cdot \frac{2}{n_e h^3} \int_0^\infty e^{-\frac{1}{kT} \left(\chi_r - \frac{p^2}{2m_e} \right)} 4\pi p^2 dp$$

积分即得 **Saha 方程**：

$$\boxed{\frac{n_{r+1} n_e}{n_r} = \frac{2g_{r+1}}{g_r} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\chi_r}{kT}}}$$

Saha 方程描述的是**不同电离态下的分布**，而 Boltzmann 方程描述的是同一电离态下不同能级的分布

原子电子的能级、跃迁和电离

- **Saha 方程**

其中：

$$Z_e = 2 \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

被称为**电子配分函数**

在 SI 单位制下： $Z_e \approx 4.8294 \times 10^{21} T^{\frac{3}{2}}$

在 CGS 单位制下 $Z_e \approx 4.8294 \times 10^{15} T^{\frac{3}{2}}$

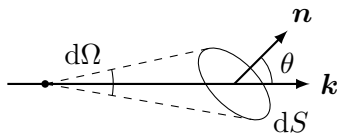
辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射场
- 吸收与光学厚度
- 辐射转移方程
- 源函数
- 亮温度与激发温度

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射场

辐射强度 $I_\nu(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$, 注意 $I_\nu d\nu = -I_\lambda d\lambda$



单位辐射能量: $dE_\nu = I_\nu \cos \theta dS dt d\nu d\Omega$

平均辐射: (对立体角做平均)

$$J_\nu = \frac{1}{4\pi} \int I_\nu d\Omega$$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射场

辐射流量:

$$F_\nu = \int \frac{dE_\nu}{dS dt d\nu} = \int I_\nu \cos \theta d\Omega$$

辐射流量密度:

$$u_\nu = \frac{1}{c} \int I_\nu d\Omega = \frac{4\pi}{c} J_\nu$$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射场

辐射压 p_ν 推导如下:

考虑在时间 $(t, t + dt)$ 、立体角 $d\Omega$ 内, 以与法线方向成 θ 角射入某一面元 dS 的频率为 $(\nu, \nu + d\nu)$ 的光, 沿面元法向的能量传递为:

$$dE_n = dE \cos \theta = I(\nu) \cos^2 \theta d\Omega dt dS d\nu$$

这里的 $\cos^2 \theta$ 中, 一个 $\cos \theta$ 来源于辐射只有 $\cos \theta$ 的比例投影到表面, 另一个 $\cos \theta$ 则是因为辐射压力垂直于表面的分量是 $\cos \theta$

对所有方向 $d\Omega$ 积分得到 (单位频率的) 辐射压为:

$$p_\nu = \int \left(\frac{dE}{cdt dS d\nu} \right) d\Omega = \frac{1}{c} \int I_\nu \cos^2 \theta d\Omega$$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射场

$\cos \theta$ 在很多地方都出现，定义 $\mu = \cos \theta$

则单位立体角（假设 ϕ 方向对称） $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta = 2\pi d\mu$

Eddington 引入 J 、 H 、 K 三个量描述辐射场，其中：

$$J = \int_{-1}^1 I(\mu) d\mu$$

即为平均辐射，而：

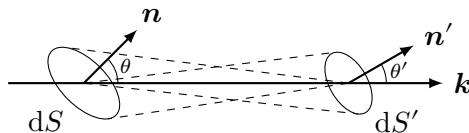
$$H = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 I(\mu) \mu d\mu, \quad K = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 I(\mu) \mu^2 d\mu$$

则辐射流量 $F = 4\pi H$ ，辐射压 $p = \frac{4\pi}{c} K$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射强度与辐射源的距离无关

辐射在真空中传播，即反射和吸收均为零时，辐射强度是一个恒量，与辐射源的距离无关，推导如下：



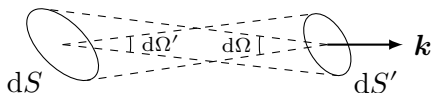
考虑真空中穿过相距为 d 的两个面元 dS 和 dS' ，沿方向 $\mathbf{k}$ 传播的辐射：

$$dE_\nu = I_\nu(\mathbf{r}, t, \mathbf{k}) \cos \theta \, dS \, dt \, d\nu \, d\Omega'$$

$$dE'_\nu = I'_\nu(\mathbf{r}', t', \mathbf{k}) \cos \theta' \, dS' \, dt \, d\nu \, d\Omega$$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射强度与辐射源的距离无关



如图，相对于光传播的方向 $\mathbf{k}$ 有：

$$d\Omega' = \frac{dS' \cos \theta'}{d^2}, \quad d\Omega = \frac{dS \cos \theta}{d^2}$$

则 $dE_\nu = dE'_\nu$ ，即通过两个面元的辐射强度相等：

$$I_\nu(\mathbf{r}, t, \mathbf{k}) = I'_\nu(\mathbf{r}', t', \mathbf{k})$$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 吸收与光学厚度

若只考虑吸收，则满足如下方程：

$$\boxed{dI = -\kappa\rho I dz = -n\sigma I dz}$$

其中 $\kappa = \kappa(\nu)$ 为质量吸收系数，它与单个粒子的吸收截面 σ 的关系为 $\kappa\rho = n\sigma$ ，其中 ρ 为质量密度， n 为数密度
定义**光学厚度（光深）**：

$$\boxed{\tau = \int n\sigma dz}$$

即 $d\tau = n\sigma dz$ ，于是有 $\frac{dI}{I} = -d\tau$ ，则 $I = I_0 e^{-\tau}$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- **辐射转移方程**

考虑吸收和发射，则满足如下方程：

$$dI = -\kappa\rho I dz + j\rho dz$$

其中 $j = j(\nu)$ 为**发射系数**。

又因为 $d\tau = -\kappa\rho dz$ （负号表示 τ 的增长方向与 z 相反），
两式相除得**辐射转移方程**：

$$\boxed{\frac{dI}{d\tau} = I - \frac{j}{\kappa} = I - S}$$

其中 $\boxed{S = S(\nu) = \frac{j(\nu)}{\kappa(\nu)}}$ 称为**源函数**

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射转移方程

求解辐射转移方程如下：

$$\frac{dI}{d\tau}e^{-\tau} - Ie^{-\tau} = \frac{d}{d\tau}(Ie^{-\tau}) = -Se^{-\tau}$$

积分得：

$$I(\tau_2) = I(\tau_1)e^{-(\tau_1-\tau_2)} - e^{\tau_2} \int_{\tau_1}^{\tau_2} S(\tau)e^{-\tau} d\tau$$

考虑 $\tau_2 = 0$ （天体表面）， $\tau_1 = \tau_{\max}$ ，则：

$$I(\tau = 0) = I(\tau_{\max})e^{-\tau_{\max}} + \int_0^{\tau_{\max}} S(\tau)e^{-\tau} d\tau$$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 辐射转移方程

平面平行层大气中，设光线与大气层法线方向的夹角为 θ ，辐射转移方程变为：

$$\cos \theta \frac{dI}{d\tau} = I - S$$

这里的 $d\tau$ 沿大气层法线方向（即恒星半径方向）
球坐标中，辐射转移方程变为：

$$\cos \theta \frac{\partial I}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial I}{\partial \theta} = -I\kappa\rho + j\rho$$

代入 $\mu = \cos \theta$ 和 $d\tau = -\kappa\rho dr$ 得：

$$\mu \frac{\partial I}{\partial \tau} - \frac{(1 - \mu^2)}{\tau} \frac{\partial I}{\partial \mu} = I - S$$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- **源函数**

首先对于恒星大气可以采用**热动平衡**或**局部热动平衡**假设:

- 场内各点温度 T 相同, 而且是不变的
- 热辐射的强度是均匀、各向同性的, 其数值由 **Planck 辐射定律**决定:

$$I_{\nu}(T) = B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

- 热发射系数和热吸收系数之间的关系满足 **Kirchhoff 定律**:

$$j(\nu) = \kappa(\nu)B_{\nu}(T)$$

- 电子的分布、原子的激发和电离可以分别用 Boltzmann 方程 (Maxwell 分布) 和 Saha 方程描述

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 源函数

在局部热动平衡假设下：

$$S(\nu) = \frac{j(\nu)}{\kappa(\nu)} = B_\nu(T)$$

如果假设 T 不变（一般不可以），则根据辐射转移方程有：

$$I_\nu(\tau = 0) = I_\nu(\tau_{\max})e^{-\tau_{\max}} + B_\nu(T)(1 - e^{-\tau_{\max}})$$

再假设 $\tau_{\max}$ 很大，则 $I_\nu(\tau = 0) = B_\nu(T)$ ，即**恒星表面可以近似为黑体**

如果初始没有发射，即 $I(\tau_{\max}) = 0$ ，则有：

$$I(\tau = 0) = B_\nu(1 - e^{-\tau})$$

辐射场的宏观描述和辐射转移

- 亮温度与激发温度

观测到的辐射 $I_{\text{obs}}(\nu)$ 对应的黑体温度为**亮温度**，在 Rayleigh-Jeans 近似下为：

$$T_b = \frac{c^2 I_{\text{obs}}(\nu)}{2k\nu^2}, \quad \frac{h\nu}{kT} \ll 1$$

源函数 $S(\nu)$ 对应的黑体温度为**激发温度**，在 Rayleigh-Jeans 近似下为：

$$T_{\text{ex}} = \frac{c^2 S(\nu)}{2k\nu^2}, \quad \frac{h\nu}{kT} \ll 1$$

对于一个均匀无发射的（光深较大的）云，有：

$$T_b = T_{\text{ex}}(1 - e^{-\tau})$$

氢原子的量子力学描述

- 波函数
- Schrödinger 方程
- 氢原子
- 电子分布概率
- 能量与角动量
- 量子数
- 类氢原子

氢原子的量子力学描述

- 波函数

考虑平面单色波：

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

由 $p = \hbar k$ 及 $E = \hbar \omega$ 得：

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)}$$

自由粒子的波函数：连续、单值、有限

概率波：波函数的模方 $|\Psi|^2 = \Psi\Psi^*$ 表示在体积 dV 内发现粒子的几率为 $|\Psi|^2 dV$ ，在全空间积分为 1（**归一化**）：

$$\iiint |\Psi|^2 dV = 1$$

氢原子的量子力学描述

- **Schrödinger 方程**

对波函数作用空间 Laplace 算符得： $\nabla^2 \Psi = -\frac{p^2}{\hbar} \Psi$

将波函数对时间 t 求偏导得： $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$

又因为对势场 V 中的非相对论粒子有： $E = \frac{p^2}{2m} + V$

联立即得一般的 **Schrödinger 方程**：

$$\left(-\frac{\hbar}{2m} \nabla^2 + V \right) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

自由粒子 ($V = 0$) 方程则为：
$$-\frac{\hbar}{2m} \nabla^2 \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

氢原子的量子力学描述

- **Schrödinger 方程**

考虑势场与时间无关（定态）的情况：

$$\left(-\frac{\hbar}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\right) \Psi(\mathbf{r}, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$$

使用分离变量法，令 $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})\varphi(t)$ ，方程变为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V = i\hbar \frac{d\varphi}{\varphi dt} = E$$

解得 $\varphi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$ ，则 $\psi(\mathbf{r})$ 满足**定态 Schrödinger 方程**：

$$\boxed{\left(-\frac{\hbar}{2m}\nabla^2 + V\right) \psi = E\psi, \quad \Psi = \psi e^{-\frac{i}{\hbar}Et}}$$

氢原子的量子力学描述

- **Schrödinger 方程**

定义表示粒子的总能量的 **Hamilton 算符**:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V$$

则一般的 Schrödinger 方程可以写为:

$$\hat{H}\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

定态 Schrödinger 方程可以写为:

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad \Psi = \psi e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

氢原子的量子力学描述

- 氢原子

质心系下, $V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$, 得定态 Schrödinger 方程:

$$\left(-\frac{\hbar}{2\mu}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \quad \mu = \frac{Mm_e}{M+m_e}$$

分离变量 $\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, 得到径向和角向方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \cdot \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr}\right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} + V(r)\right] R = ER$$
$$-\frac{1}{\sin^2 \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] Y = l(l+1)Y$$

氢原子的量子力学描述

- 氢原子

分别求解得：

- $R(r) = R_{nl}(r)$ 为连带 Laguerre 函数，其阶数满足：

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$l = 0, 1, \dots, n - 1$$

- $\Theta(\theta) = \Theta_{ml}(\theta)$ 为连带 Legendre 函数，其阶数满足：

$$l = 0, 1, \dots, n - 1$$

$$m = -l, -l + 1, \dots, l$$

- $\Phi(\phi) = \Phi_m(\phi)$ 为幂函数： $\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}$

氢原子的量子力学描述

- 电子分布概率

电子在单位体积 dV 内分布的概率为：

$$|\psi|^2 dV = (R^2 \Theta^2 \Phi \Phi^*) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

其中 $R^2 r^2 dr$ 、 $\Theta^2 \sin \theta d\theta$ 、 $\Phi \Phi^* d\phi$ 分别表示 $r \sim r + dr$ 、 $\theta \sim \theta + d\theta$ 、 $\phi \sim \phi + d\phi$ 内电子分布的概率

此处 $\Phi \Phi^* = \frac{1}{2\pi}$ 与 ϕ 无关，即电子分布关于 ϕ 对称

氢原子的量子力学描述

- 能量与角动量

- 能量：由径向方程得能量本征值：

$$E_n = - \left[\frac{\mu}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \right] \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

E_1 称为基态能量，对于氢原子， $E_1 \approx -13.6 \text{ eV}$

由 $E = h\nu$ 得 Rydberg 公式：

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad R_{\text{H}} = \frac{\mu}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 = \frac{E_1}{hc}$$

$R_{\text{H}} \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 称为氢原子的 **Rydberg 常数**

氢原子的量子力学描述

- 能量与角动量

- 能量：当原子核质量远大于电子质量时：

$$R_{\infty} = \frac{m_e}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 = 10973731.57 \text{ m}^{-1}$$

可见换算关系： $R_{\text{H}} = \frac{\mu}{m_e} R_{\infty} = \frac{M}{M + m_e} R_{\infty} \approx R_{\infty}$

由轨道总能量：

$$E_n = -\frac{ke^2}{2r_n}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

可以解出基态氢原子的轨道半径 $r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{\mu e^2}$

$n = 1$ 时的轨道半径又称为 **Bohr 半径** $a_{\text{B}} \approx 0.529 \text{ \AA}$

氢原子的量子力学描述

- 能量与角动量

- **角动量**：电子轨道角动量的本征值为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ ，更准确的说是**角动量平方算符** $\hat{L}^2$ 的本征值为 $l(l+1)\hbar^2$ ，而 z 方向角动量的本征值为 $m\hbar$ ，取值分别为：

$$l = 0, 1, \dots, n-1$$
$$m = -l, -l+1, \dots, l$$

$l=0$ 为概率球对称分布的量子态，可见 L_z 的最大值 $l\hbar$ 小于 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ，这是**空间量子化**的结果

注意：对于一般的角动量平方算符， l 可以取**整数或半整数**，但轨道角动量必须满足 ϕ 方向旋转 2π 后返回原状，故 l 只能取整数，自旋角动量量子数 s 就可以取半整数

氢原子的量子力学描述

- 量子数

- n : **主量子数**, 决定能量, n 的取值可以为:

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

- l : **角量子数**, 决定角动量, $l = 0, 1, 2, 3$ 分别对应电子轨道为 s、p、d、f 等, 一般用 nl 表示电子状态, 例如 1s、2p、3d, l 共有 n 个值:

$$l = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$$

$$s, p, d, f, \dots$$

- m : **磁量子数**, 电子 z 方向角动量的本征值为 $m\hbar$, 共 $2l+1$ 个值: (m 可以取 0)

$$m = -l, -l+1, \dots, l$$

氢原子的量子力学描述

- 量子数

- s : **自旋角量子数**, 电子自旋角动量的本征值为 $\hbar\sqrt{s(s+1)}$, 注意 l 与 s 皆大于 0, 对于氢原子等单电子系统:

$$s = \frac{1}{2}, \quad L_{\text{spin}} = \hbar\sqrt{s(s+1)} = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

- s_z : **自旋磁量子数**, 电子自旋 z 方向角动量的本征值为 $s_z\hbar$, 共 $2l+1$ 个值:

$$s_z = -s, -s+1, \dots, s$$

对于自旋 $s = \frac{1}{2}$ 的电子, s_z 只能取 $\pm\frac{1}{2}$ 两个值, 分别对应于“自旋向上”和“自旋向下”

氢原子的量子力学描述

- 类氢原子

对于**类氢原子**（即只含一个电子的原子体系），只需将方程和结果中的 e^2 替换为 Ze^2 即可， Z 为原子的**原子序数（核电荷数）**，如质心系下的定态 Schrödinger 方程为：

$$\left(-\frac{\hbar}{2\mu} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \quad \mu = \frac{Mm_e}{M + m_e}$$

原子能量本征值为：

$$E_n = - \left[\frac{\mu}{2\hbar^2} \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \right] \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

可见类氢原子的基态能量 $E_1 = Z^2 E_{1H}$

氢原子的量子力学描述

- 类氢原子

类氢原子的 Rydberg 常数为:

$$R = Z^2 R_{\text{H}} = Z^2 \frac{\mu}{m_e} R_{\infty}$$

由轨道总能量:

$$E_n = -\frac{kZe^2}{2r_n}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

得轨道半径为:

$$r_1 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{Z\mu e^2} = \frac{a_{\text{B}}}{Z}, \quad r_n = \frac{n^2 a_{\text{B}}}{Z}$$